

Repasando la Distribución Normal: usando Tablas y Estandarizando

Pregunta 1

La cantidad de tiempo (en horas) utilizada para completar un producto determinado sigue una distribución $\mathcal{N}(10, 2)$. Calcula la probabilidad de que se tarde:

- a) Menos de 6 horas
- b) Entre 7 y 13 horas

Estandariza y luego calcula la probabilidad requerida mediante las tablas y comprueba tus resultados en R (o Python).

Pregunta 2

El valor (en millones) de las ventas anuales realizadas en la Discográfica “Hasta quedarnos sin tímpanos” sigue un modelo normal de media igual a 200 y desviación típica igual a 40.

- a) Calcula la probabilidad de que el número de ventas sea exactamente igual a 200 (millones)
- b) Calcula la probabilidad de que el número de ventas sea mayor que 250 (millones)
- c) Calcula la probabilidad de que el número de ventas sea menor o igual que 100 (millones)

Estandariza y luego calcula la probabilidad requerida mediante las tablas y comprueba tus resultados en R (o Python).

Pregunta 3

Las puntuaciones obtenidas en un examen tipo test realizado a un grupo de opositores se distribuyen normalmente con media 50 y desviación típica 6.5. Calcula:

- a) Probabilidad de tener una puntuación menor a 23 puntos.
- b) Probabilidad de tener entre 27.3 y 43.1 puntos
- c) Probabilidad de tener más de 62 puntos
- d) Probabilidad de tener 3.2 puntos o menos
- e) Halla el número de puntos que se deben obtener para que la probabilidad de sacar menos de esa cantidad de puntos sea de 0.045
- f) Repite el apartado anterior, pero esta vez para obtener una probabilidad de 0.45

Estandariza y luego calcula la probabilidad requerida mediante las tablas y comprueba tus resultados en R (o Python).